Histórias de usuário

As histórias de usuário foram escritas com base no padrão “Eu como [ator], quero [ação/funcionalidade], para que [benefício]” e acompanhadas com seus critérios de aceitação.

Gestão de Produto e Catálogo

US01 - Cadastrar produto

- História: Como Administrador da Marcenaria, quero cadastrar novos produtos informando nome, categoria, unidade de medida, quantidade inicial, quantidade mínima de aviso e foto opcional, para que todos os materiais da marcenaria estejam catalogados e identificados visualmente.
- Critérios de aceitação:
    - 1. Campos nome, categoria e unidade de medida são obrigatórios.
    - 2. A quantidade inicial não pode ser negativa e a quantidade de aviso deve ser no mínimo 1.
    - 3. Caso o usuário anexe uma foto, o sistema deve copiá-la para uma pasta persistente para não perder a referência.

US02 - Editar e remover o produto

- História: Como Administrador da Marcenaria, eu quero editar os dados de um produto existente ou removê-lo do catálogo, para que eu possa corrigir erros de cadastro e retirar itens descontinuados.
- Critérios de aceitação:
    - 1. Os botões "Editar" e "Remover" só devem ficar habilitados quando um item estiver selecionado.
    - 2. Ao remover um item, o sistema deve exibir uma caixa de diálogo de confirmação.
    - 3. Se o produto removido possuir uma foto que não é compartilhada com nenhum outro produto, o arquivo de imagem deve ser limpo do disco.

US03 - Gerenciar categorias de materiais

- História: como Administrador da Marcenaria, eu quero adicionar, renomear e excluir categorias, para que o estoque fique organizado por tipo de material.
- Critérios de aceitação:
    - 1. Não deve permitir categorias com nomes vazios ou duplicados.
    - 2. Ao renomear uma categoria, todos os produtos vinculados a ela devem ter sua categoria atualizada em cascata.
    - 3.O sistema deve bloquear a exclusão de uma categoria caso exista qualquer produto vinculado a ela.

US04 - Gerenciar unidades de medida

- História: Como Administrador da Marcenaria, eu quero adicionar, editar e excluir unidades de medida, para que cada insumo seja contabilizado na unidade de medida correta.
- Critérios de aceitação:
    - 1. Não deve permitir unidades duplicadas ou vazias.
    - 2.O sistema deve impedir a exclusão de uma unidade de medida que esteja em uso por algum produto cadastrado.

Operação Diária e Controle de Fluxo

US05 - Dar baixa rápida no material

- História: Como Operador de Estoque / Marceneiro, eu quero selecionar um produto na tela inicial e informar apenas a quantidade retirada para um serviço, para que o sistema subtraia automaticamente do saldo atual sem que eu precise fazer contas de cabeça ou abrir telas de edição.
- Critérios de aceitação:
    - 1. A quantidade a retirar deve ser maior que zero.
    - 2. O sistema deve bloquear a baixa caso a quantidade informada seja maior que o saldo atual disponível em estoque, exibindo um alerta.
    - 3. Após a baixa, a tabela deve ser atualizada imediatamente, exibindo a nova quantidade do produto.

US06 - Ajuste rápido de quantidade

- História: Como Operador de Estoque, eu quero alterar diretamente a quantidade total de um item selecionado na tela principal, para que eu possa atualizar rapidamente o saldo quando chegarem novas compras ou durante a contagem de inventário.
- Critérios de aceitação:
    - 1. O campo de ajuste rápido só fica ativo com um item selecionado e salva ao clicar no botão ou finalizar a edição.

US07 - Visualizar alertas de estoque crítico e alerta manual

- História: Como Administrador da Marcenaria, eu quero que os itens com saldo menor ou igual à quantidade mínima ou marcados manualmente como urgentes fiquem destacados em vermelho no topo da lista, para que eu saiba imediatamente o que preciso comprar antes que falte material na oficina.
- Critérios de aceitação:
    - 1. Se quantidade <= quant_aviso OU alerta_manual == True, a linha inteira recebe fundo avermelhado e texto em destaque.
    - 2. Na listagem padrão, todos os itens em estado de alerta devem aparecer ordenados no topo da tabela, seguidos pela ordem alfabética de categoria e nome.

US08 - Buscar e filtrar produtos com visualização de fotos

- História: Como Operador de Estoque, eu quero pesquisar produtos digitando parte do nome, filtrar por categoria e visualizar a foto do item selecionado na lateral, para que eu localize rapidamente qualquer peça sem confundir itens parecidos.
- Critérios de aceitação:
    - 1. A busca textual deve filtrar a tabela em tempo real a cada letra digitada, combinando com o filtro da categoria selecionada.
    - 2. Ao clicar no produto, sua foto deve ser renderizada na proporção correta ou exibir "Sem Imagem".

Relatórios, Segurança e Usabilidade

US09 - Exportar relatório de estoque para planilha

- História: Como Administrador da Marcenaria, eu quero exportar a lista de produtos para um arquivo Excel, para que eu possa fazer a contabilidade.
- Critérios de aceitação:

- 1. O arquivo .xlsx deve ordenar os itens por Categoria e Nome, renomeando os cabeçalhos para termos amigáveis (Produto, Categoria, Unidade, Qtd Atual, Qtd Mínima) e omitindo colunas técnicas (id, prioridade).

US10 - Realizar backup completo e restauração

- História: Como Administrador da Marcenaria, eu quero exportar e importar backups completos, para que os dados da empresa estejam protegidos contra defeitos no computador.
- Critérios de aceitação:
  - 1. A exportação de backup compacta toda a pasta Documentos/GerenciadorEstoque em um arquivo .zip.
  - 2. A importação exige confirmação avisando sobre a substituição dos dados atuais.

Diagrama de Classe

